

LES VEINES

1-Introduction : L'appareil circulatoire comporte l'ensemble des structures assurant la circulation du sang dans l'organisme.

La structure des éléments constitutifs de l'appareil circulatoire est adaptée à la spécificité de leurs fonctions :

- le cœur: rôle de propulsion
- les artères et les veines: secteur de distribution
- les capillaires: secteur d'échanges.
- Le système lymphatique: secteur associé à l'appareil cardio-vasculaire draine le fluide interstitiel ou lymphatique vers le système sanguin.

Quel que soit l'endroit considéré, le système vasculaire présente une architecture de base commune sur laquelle se greffent des variations de structure plus ou moins importantes selon la fonction du segment considéré.

2-Structure histologique et classification des veines :

-Ce sont les vaisseaux qui ramènent le sang au cœur.

Elles véhiculent le sang sous faible pression et à vitesse relativement réduite.

-La paroi veineuse comporte les mêmes éléments cellulaires et les mêmes tuniques que les artères mais dans une proportion et selon une architecture différentes.

- La paroi veineuse est plus mince et la lumière est plus large.

- Le calibre des veines est toujours supérieur à celui des artères correspondantes et le volume sanguin du lit veineux, supérieur à celui du lit artériel,

-L'architecture veineuse est moins nette et les tuniques sont moins bien délimitées qu'au niveau des artères, si bien que la media et l'adventice se distinguent souvent mal l'une de l'autre.

-On peut classer les veines en fonction de leur calibre en veinules et veines de petit calibre, veines de moyen calibre et grosses veines.

Une autre classification tient compte des constituants de la media.

2-1 Classification en fonction du calibre:

A-Les grosses veines : Leur diamètre dépasse 9 mm (veine cave, veine porte, veine pulmonaire). L'intima est épaisse formée par un endothélium et une couche sous-endothéliale appelée endoveine où circulent quelques fines fibres collagènes et quelques fibres élastiques ;

dans les plus grosses veines ces fibres constituent une sorte de limitante élastique interne fragmentée ou fenêtrée.

la média ou mésoveine, mince, un nombre limité de cellules musculaires lisses s'organise en quelques couches circulaires.

L'adventice ou périveine est épaisse contient des faisceaux de fibres musculaires longitudinales et un réseau de fibres élastiques, ainsi que des vasa vasorum, qui contrairement aux artères, occupent tant la portion externe qu'interne de la media

B--Les veines de petit et moyen calibre: d'un diamètre plus grand que celui des artères qu'elles accompagnent, leur structure varie considérablement suivant leur localisation dans l'organisme. Leur diamètre va de 1 à 9 mm

. Elles correspondent à la majorité des veines de distribution.

Dans les veines de moyen calibre, l'intima se limite à un endothélium de cellules polygonales. Sous la lame basale une fine couche de tissu conjonctif faite de fibres de collagènes et de réticuline avec quelques fibres élastiques. La media consiste en 2 à 3 couches de cellules musculaires lisses séparé par des faisceaux de fibres collagènes et quelques fibres élastiques. L'adventice région la plus épaisse de la paroi, renferme des faisceaux de fibres collagènes longitudinaux, quelques fibres élastiques, quelques cellules musculaires lisses, des nerfs, des lymphatiques et des vasa vasorum.

C- Les veinules : Ce sont les segments réunissant le réseau capillaire aux veines. Elles sont parfois appelées capillaires veineux. Leur diamètre est inférieur à 1 mm. Leur paroi, fine, est d'abord proche de celle des capillaires, comprenant l'endothélium et une couche conjonctivo-élastique. Il apparaît ensuite quelques fibres musculaires lisses et enfin un réseau de fibres élastiques.

Les valvules veineuses : caractéristiques des veines dont le diamètre est supérieur à 200 µm, les valvules n'existent ni dans les grosses veines (diamètre > 10mm), ni dans les veines cérébrales, viscérales ou la moelle osseuse. On les rencontre uniquement dans les veines dont la paroi est soumise à une pression due au poids de la colonne sanguine (veines de la partie inférieure du corps). Ce sont des replis de l'intima , recouverts d'endothélium reposant sur une lame fibro-élastique. Opposées par paires, elles s'opposent au reflux sanguin

2-2 En fonction de la structure de la media : on distingue :

A-Les veines fibreuses : Elles sont définies par l'absence totale d'élément musculaire et par leur pauvreté en fibres élastiques. Ce sont les veines cérébrales. En dehors des veines de la dure-mère, les veines méningées, comme les veines intracérébrales et les veines cérébelleuses, ont une adventice rudimentaire. Les veines du placenta maternel sont également fibreuses.

B-Les veines fibro-élastiques : Dans la media, les fibres musculaires sont rares. L'adventice est riche en fibres élastiques et débute par une limitante élastique externe bien visible. Ce sont les veines du territoire pulmonaire.

Les veines fibreuses et fibro-élastiques forment les veines réceptrices, sont situées au-dessus du plan cardiaque et jouent un rôle passif dans le retour sanguin. Leur paroi est donc relativement fine, voire absente.

C-Les veines musculaires : Ce sont les plus répandues. La media est riche en fibres musculaires.

Ces veines représentent les veines propulsives, sont situées en dessous du plan cardiaque et assurent la contention d'une colonne de sang soumise à la pesanteur. Leur paroi est naturellement plus riche en structures conjonctives et en cellules musculaires (couches circulaires, obliques, longitudinales et plexiformes) pour éviter tout risque de distension.

3-Histophysiologie :

A-Régulation du courant veineux :

Les veines véhiculent du sang à une très faible pression, insuffisante pour assurer le retour sanguin (principalement à partir de la moitié inférieure du corps). Plusieurs mécanismes viennent aider au transport veineux :

- La pesanteur pour les segments supra-cardiaques
- La pression négative intra-thoracique lors de l'inspiration
- L'aspiration cardiaque lors de la diastole
- Les mouvements des muscles de voisinage qui dépriment les veines
- Les valvules veineuses qui s'opposent au reflux sanguin
- Les contractions rythmiques de la paroi pour les veines.

B-Nutrition :

La paroi veineuse est nourrie surtout par les vasa vasorum. Ils sont plus nombreux que dans l'artère ce qui compense l'apport négligeable en O₂ par diffusion transpariétale. Les lymphatiques de l'adventice veineuse sont aussi plus nombreux, constituant une voie de propagation éventuelle des cellules cancéreuses

C-Innervation :

L'innervation est de type végétatif. L'excitation ne provoque qu'une vasoconstriction

4-Applications cliniques :

.

Les varices :

Les varices correspondent à une dilatation de segments veineux, se développent essentiellement au niveau des membres inférieurs sur les réseaux saphènes.

Pour des raisons encore mal comprises, et sans doute en partie d'origine génétique car souvent héréditaire, les veines des membres inférieurs peuvent dans certains cas présenter une déficience valvulaire progressive. Lorsque celle-ci devient significative, un reflux est observé et le retour de la colonne sanguine est perturbé. La pression en amont s'accroît mais peut être contrecarrée dans un premier temps par la contention de la media. Après décompensation de cette dernière, la paroi se distend et la veine se dilate entraînant un écartement encore plus important des valvules opposées, ce qui accentue le reflux et la dilatation. Les varices des membres inférieurs se développent sur un terrain héréditaire mais il est aisé de comprendre que l'âge les favorise ainsi que certains facteurs précipitants comme par exemple une profession à station debout prolongée, une grossesse ou un obstacle sur le retour veineux dans son trajet abdominal

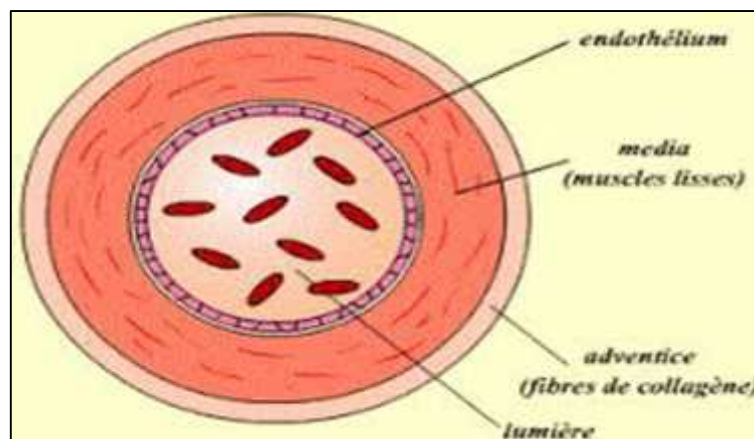
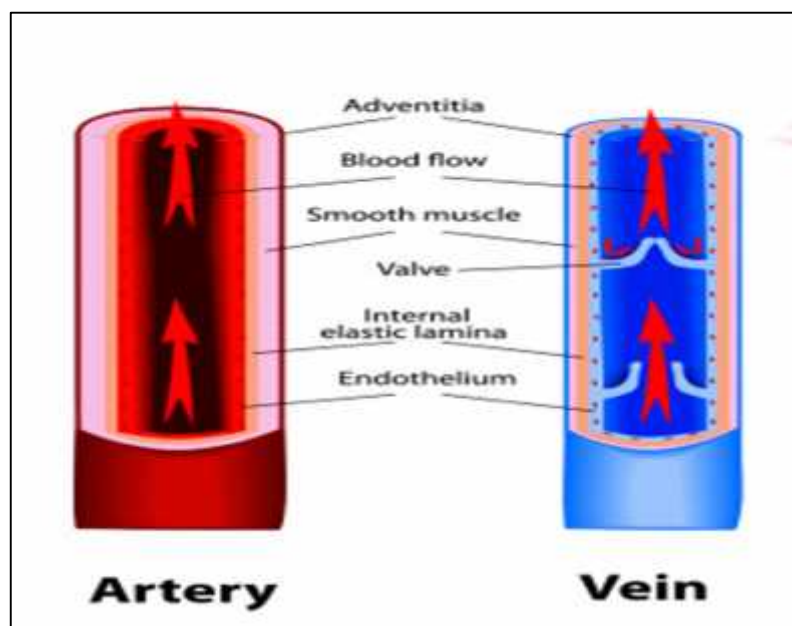


Fig 1 Organisation générale de la paroi vasculaire

Fig 2 Paroi d'une veine avec valvules (vue longitudinale)



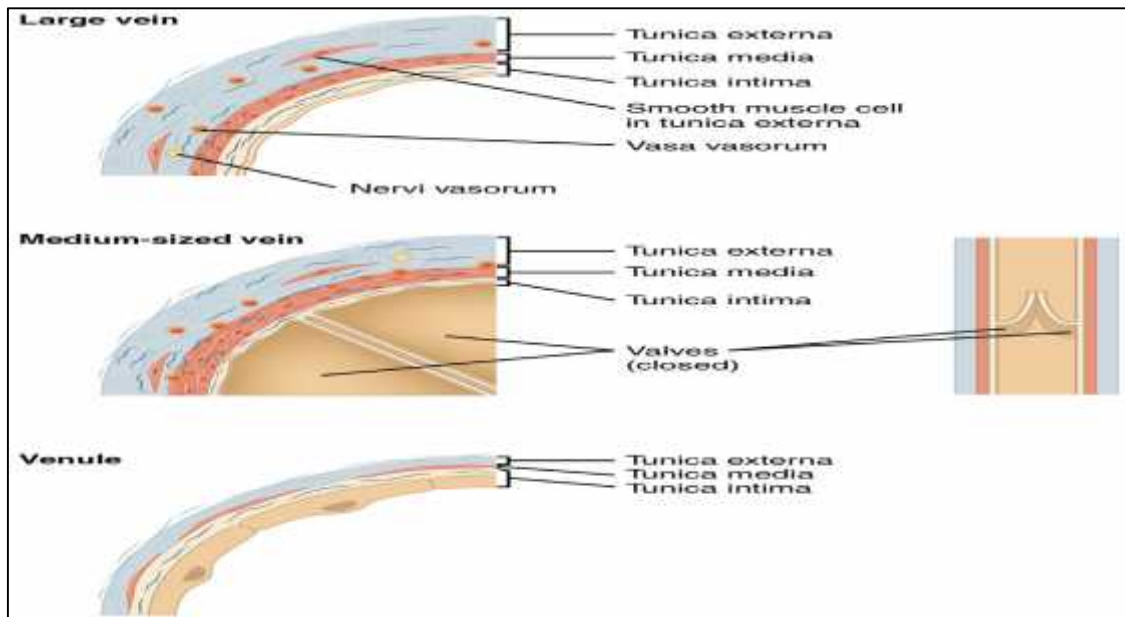


Fig3 classification des veines

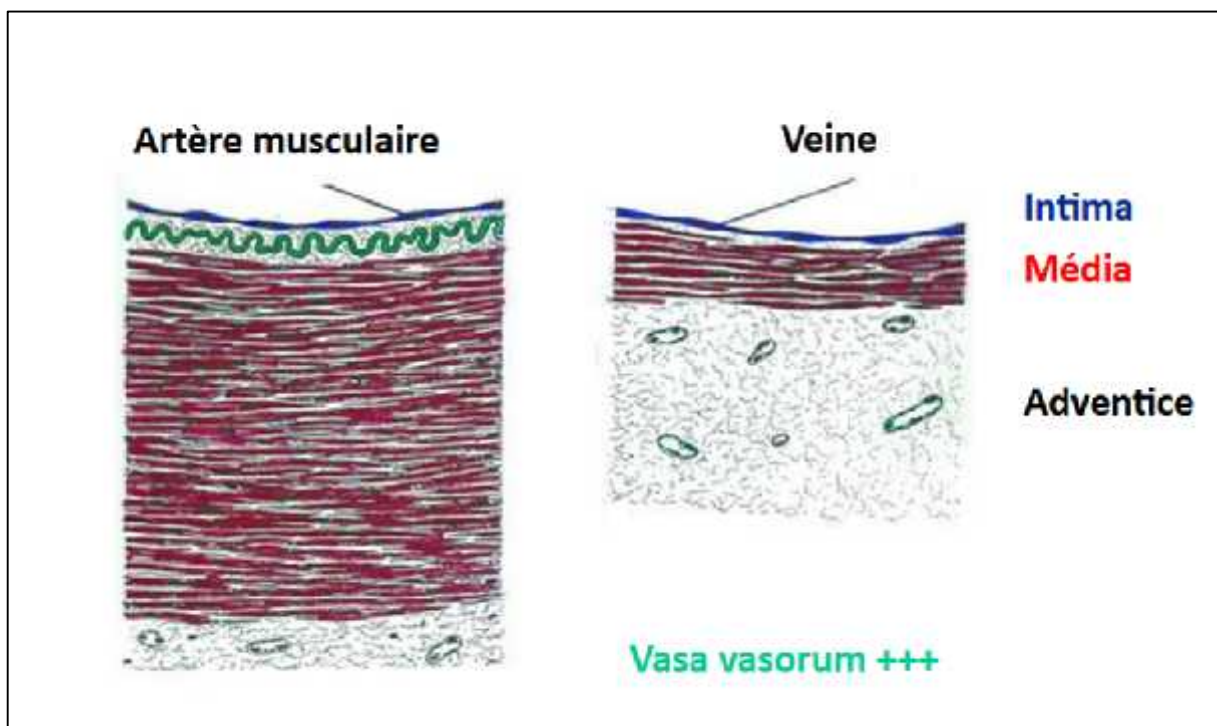


Fig4 : comparaison entre une artère et une veine